Лабораторная работа № 2

Управление пользователями и группами

Чжао Синья

2026-10-17

Содержание

1 Цель работы **1**

2 Задание **1**

3 Выполнение работы **2**
3.1 Переключение учётных записей пользователей 2
3.2 Создание учётных записей пользователей 2
3.3 Работа с группами 4

4 Выводы **5**

1 Цель работы

Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

2 Задание

1. Прочитать справочное описание `man` по командам: `ls`, `whoami`, `id`, `groups`, `su`, `sudo`, `passwd`, `vi`, `visudo`, `useradd`, `usermod`, `groupadd`, `groupdel`.
2. Выполнить действия по переключению между учётными записями пользователей.
3. Выполнить действия по созданию пользователей и управлению их учётными записями.
4. Выполнить действия по работе с группами пользователей.

3 Выполнение работы

3.1 Переключение учётных записей пользователей

Вход в систему был выполнен под обычным пользователем `ZhaoXinya`. Для определения текущего пользователя и его идентификаторов были использованы команды `whoami` и `id`.



Рисунок 1: Определение текущего пользователя

Для получения прав суперпользователя был выполнен вход под учетной записью `root` с помощью команды `su -`. Проверка прав подтвердила успешный вход.



Рисунок 2: Переключение на суперпользователя

Был осуществлен просмотр конфигурационного файла `/etc/sudoers` с помощью утилиты `visudo`. В файле присутствует строка `%wheel ALL=(ALL) ALL`, дающая права администратора членам группы `wheel`.

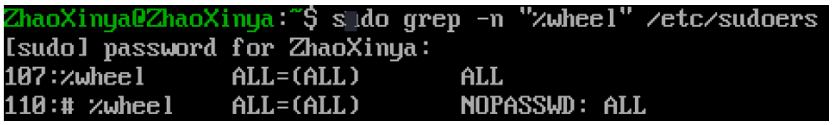


Рисунок 3: Просмотр файла sudoers

В соответствии с заданием были созданы новые пользователи. Пользователь `alice` был создан с добавлением в группу `wheel`, и для него был установлен пароль.

3.2 Создание учётных записей пользователей

Далее были изучены параметры создания пользователей. В файле `/etc/login.defs` были проанализированы настройки по умолчанию.

Также были внесены изменения в шаблон домашнего каталога `/etc/skel` — созданы каталоги `Pictures` и `Documents`.

Пользователь `carol` был создан после модификации `/etc/skel`. Проверка её домашнего каталога показала, что новые каталоги `Pictures` и `Documents` были успешно скопированы.



Рисунок 4: Создание пользователя alice

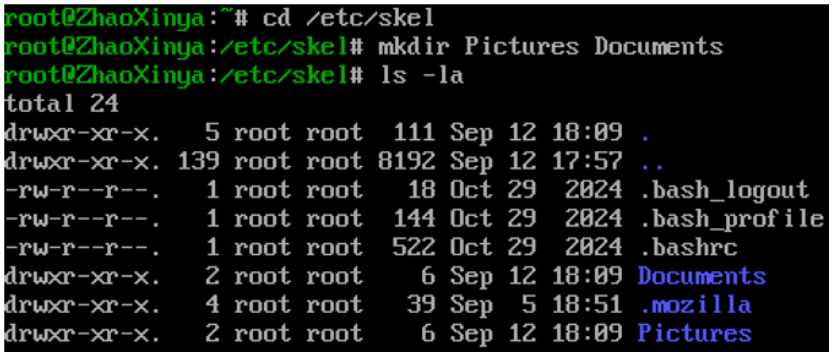
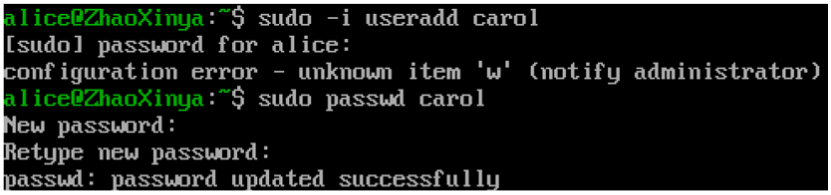


Рисунок 5: Настройка шаблона /etc/skel



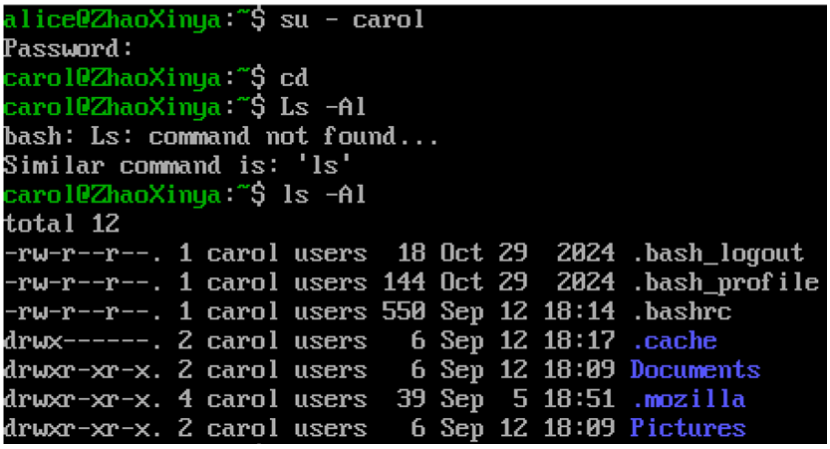


Рисунок 6: Проверка домашнего каталога carol

С помощью утилиты `grep` была проверена информация о созданных пользователях в файлах `/etc/passwd`, `/etc/shadow` и `/etc/group`. Также были изменены параметры пароля с помощью `passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol`.

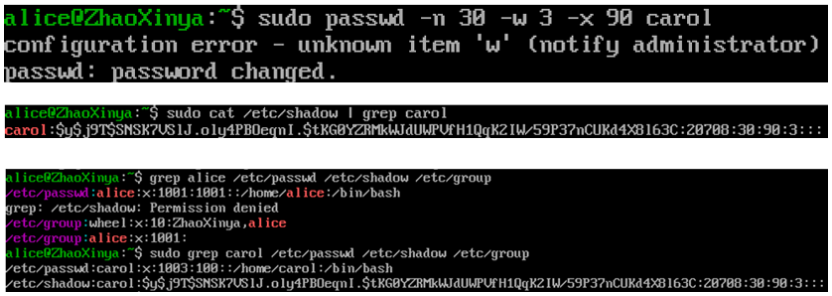


Рисунок 7: Проверка записей в системных файлах

3.3 Работа с группами

Были созданы новые группы `main` и `third`. С помощью команды `usermod -aG` пользователи были добавлены в соответствующие группы (`alice` и `bob` в `main`, `carol` в `third`). Проверка с помощью `id` и `groups` подтвердила успешное добав-

ление.

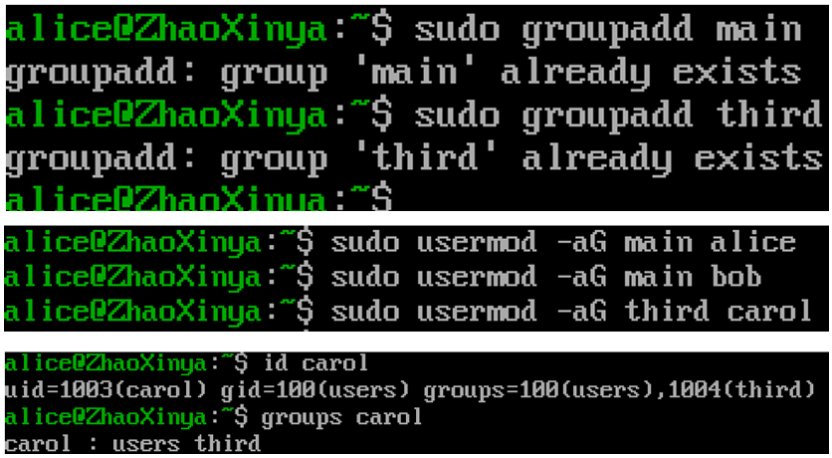


Рисунок 8: Создание групп и добавление пользователей

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены навыки работы с учётными записями пользователей и группами в Linux. Были изучены файлы `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group`, `/etc/login.defs`, `/etc/skel`. Освоены команды `useradd`, `usermod`, `groupadd`, `passwd`, `su`, `sudo`, `vigr`. Для редактирования конфигурационных файлов использовался редактор `nano`. Все поставленные задачи выполнены.